

بنام خداوند جان و

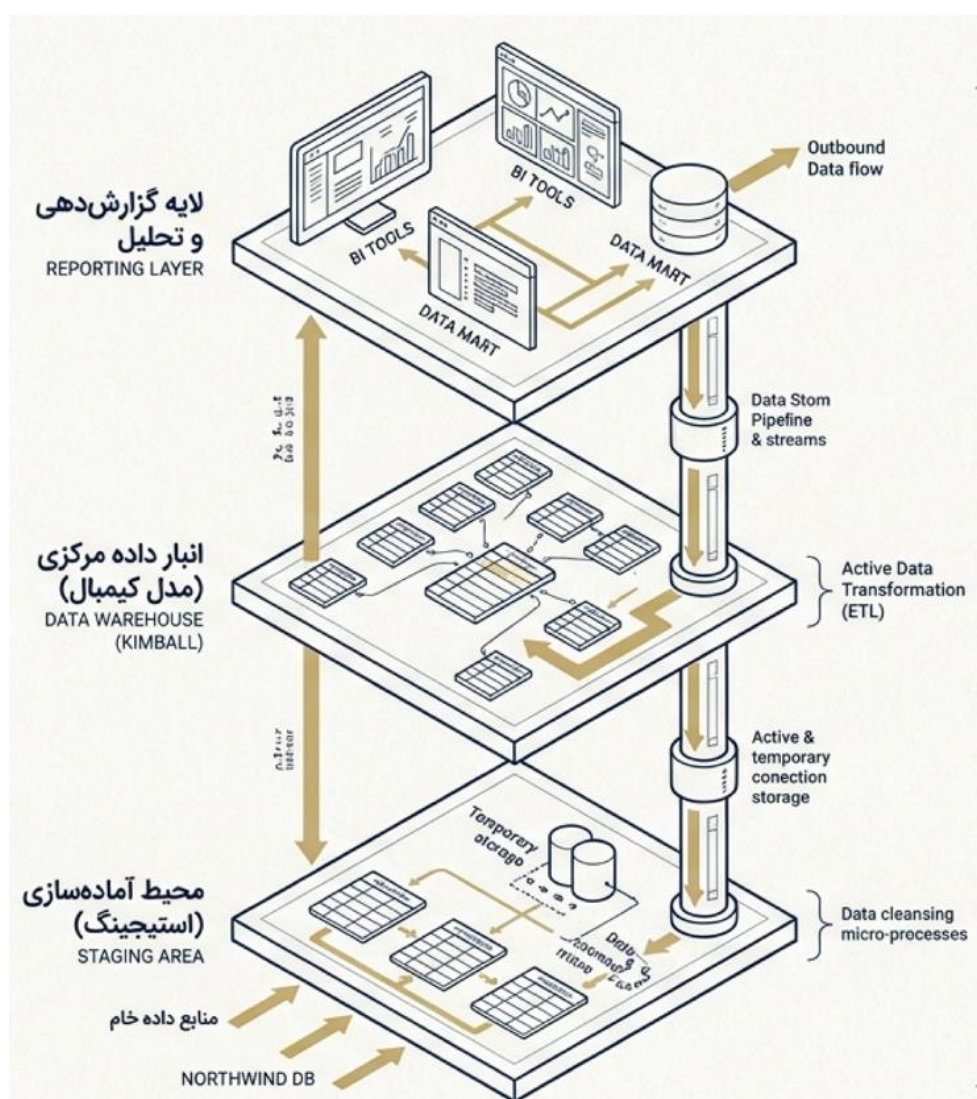
نقشه راه اجرای گام به گام تبدیل دیتابیس

Northwind به مدل ابعادی

(Kimball Dimensional Modeling Roadmap)

سعید عباس آبادی

مدیر ارشد استقرار راهکارهای هوشمندی کسب و کار



فهرست مطالب

فاز ۱: مدل ۴ مرحله‌ای کیمبال و نیازمندی‌های کسب‌وکار..... ۳

۱. تحلیل فرآیند کسب‌وکار فروش (Business Process Analysis) ۳

۲. طراحی سوالات کسب‌وکاری در ۳ سطح سازمانی ۴

الف) سطح مدیر عالی (هیئت مدیره) - سوالات استراتژیک و کلان ۴

ب) سطح مدیران میانی (مدیران فروش، زنجیره تأمین و بازاریابی) - سوالات تاکتیکی ۴

ج) سطح کارشناسان ارشد (تحلیل‌گران داده و سرپرستان عملیاتی) - سوالات عملیاتی و جزئی ۵

تفکیک وظایف لایه Stage و لایه گزارش‌گیری (Power BI) ۵

الف) سوالاتی که در لایه Stage پاسخ داده شده‌اند (محاسبات ستونی / خطی): ۶

ب) سوالاتی که در Power BI پاسخ داده می‌شوند (محاسبات تجمیعی و پویا): ۶

۳. تعیین و تبیین دقیق دانه‌بندی (Grain Definition) ۸

تعریف مفهومی (Conceptual Definition): ۸

چرایی انتخاب این دانه‌بندی ("The "Why"): ۹

نحوه مدیریت دانه‌بندی در ابعاد و سنجش‌ها (Management): ۹

۴. دستورات SQL برای ساخت اسکیمای پروژه (Schemas Blueprint) ۹

فاز ۲: «طراحی و پیاده‌سازی کامل لایه استیج (اسکیمای Stg) و ساختار تصفیه داده‌ها»..... ۱۱

۱. طراحی و تبیین توابع جامع تمیزکاری داده‌ها (Data Cleansing Functions) ۱۱

۲. اسکریپت کامل DDL ساخت جداول ۱۰ گانه در اسکیمای Stg ۱۲

۳. تبیین نحوه به کارگیری توابع تمیزکاری و منطق دسته‌بندی در فرآیند ETL ۱۲

محاسبات پیشرفته و هوشمندانه (Smart Manager Insights) ۱۲

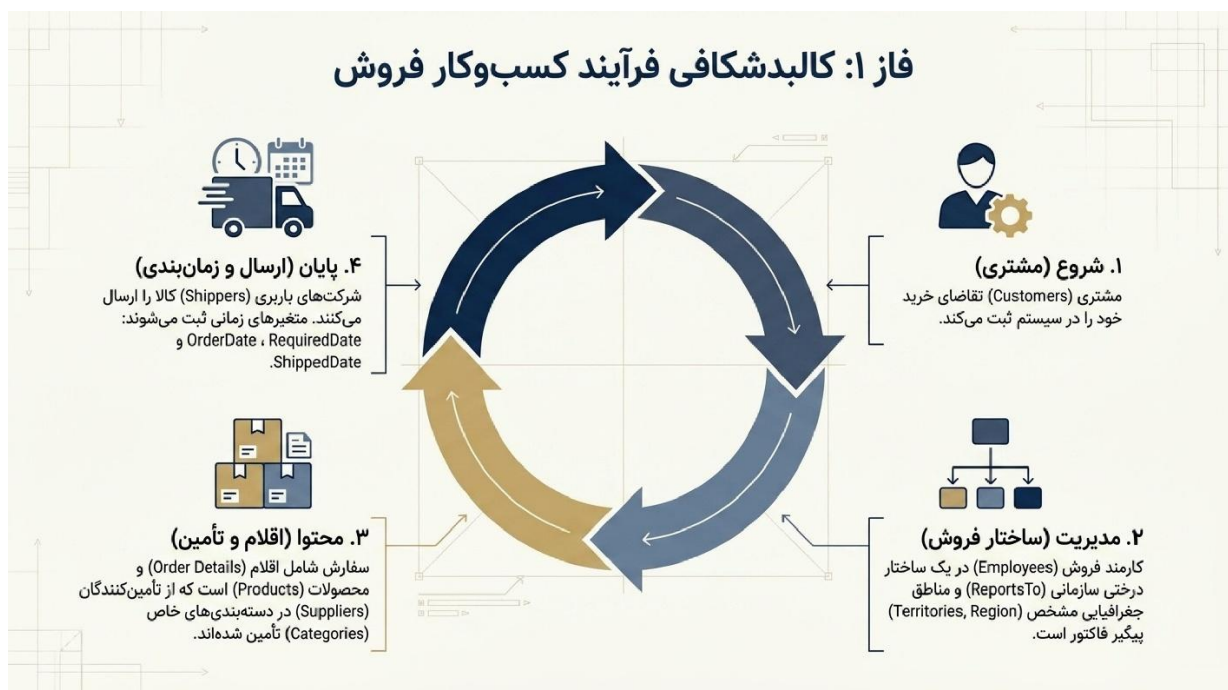
- تحلیل سرعت خروج کالا و ریسک انبار (Inventory Velocity & Stock Run-out Risk) ۱۳
- تحلیل رفتار چسبندگی مشتری و ریسک ریزش (Customer Churn Risk & Recency) ۱۳
- بهینه‌سازی نقطه تخفیف (Discount Elasticity Placeholder) ۱۳
- تفکیک ستون QuantityPerUnit جدول Product به چهار ستون عددی و ساختاریافته ۱۴
- یکسان‌سازی ستون منطقه جغرافیایی (Region) ۱۸
- لایه‌بندی استراتژیک عناوین شغلی مخاطبان (Contact_Title) ۱۸
- فاز ۳: طراحی و پیاده‌سازی لایه انبار داده اصلی (DW) بر پایه تقویم شمسی ۲۰**
 - ۱. ساخت جدول بعد تاریخ شمسی (Dim_Date_Persian) ۲۱
 - ۲. ساخت جداول ابعاد (Dimension Tables) با قوانین دقیق SCD ۲۱
 - ۳. ساخت جدول واقعیت فروش (DW.Fact_Sales) با کلیدهای تاریخ شمسی ۲۲
- فاز ۴: اسکریپت پیاده‌سازی ایندکس‌های پیشرفته و کارایی (Performance Indexing) ۲۳**
 - «طراحی و پیاده‌سازی لایه گزارش‌گیری (اسکیمای Report) در دیتابیس Northwind_DW» ۲۳
 - اهداف اصلی فاز چهارم: ۲۳
- فاز ۵: اسکریپت جامع ساخت لایه گزارش‌گیری (Report Views) ۲۴**
 - ۱. ویوی جامع تحلیل فاز فروش و سودآوری (Report.Vw_Main_Sales) ۲۴
 - ۲. ویوی تخصصی تحلیل رفتار و مدیریت ریزش مشتریان (Vw_Active_Customers) ۲۴
 - ۳. ویوی مدیریت هوشمند انبار و کالاها (Vw_Inventory_Velocity_Product) ۲۴
 - وضعیت نهایی زیرساخت انبار داده در انتهای فاز ۴ ۲۵

فاز ۱: مدل ۴ مرحله‌ای کیمبال و نیازمندی‌های کسب‌وکار

۱. تحلیل فرآیند کسب‌وکار فروش (Business Process Analysis)

فرآیند اصلی مورد تحلیل در دیتابیس Northwind، فرآیند ثبت و ارسال سفارشات فروش (Sales Order Process) است. این فرآیند یک چرخه کامل تجاری را شامل می‌شود:

- شروع فرآیند: مشتری (Customers) تقاضای خرید خود را ثبت می‌کند.
- مدیریت فرآیند: یک کارمند فروش (Employees) مسئولیت ثبت و پیگیری فاکتور را بر عهده می‌گیرد. کارمندان خود در ساختار درختی سازمانی (ReportsTo) و مناطق جغرافیایی خاص (Region و Territories) فعالیت می‌کنند.
- محتوای فرآیند: هر سفارش شامل یک یا چند قلم کالا (Order Details) است. این کالاها (Products) توسط تأمین‌کنندگان (Suppliers) تأمین شده و در دسته‌بندی‌های مشخصی (Categories) قرار دارند.
- پایان فرآیند: سفارش پس از پردازش، از طریق شرکت‌های باربری (Shippers) به آدرس مقصد ارسال می‌شود. در این میان متغیرهای زمانی مهمی مانند تاریخ سفارش (OrderDate)، تاریخ مورد نیاز مشتری (RequiredDate) و تاریخ واقعی ارسال (ShippedDate) ثبت می‌گردند.



۲. طراحی سوالات کسب و کاری در ۳ سطح سازمانی

برای پوشش کامل اهداف هوش تجاری، سوالات کلیدی سازمان به ۳ سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی تفکیک شده‌اند تا انبار داده پاسخگوی نیاز تمام ذینفعان باشد:

الف) سطح مدیر عالی (هیئت مدیره) - سوالات استراتژیک و کلان

- هدف این سطح، پایش کلان سودآوری، جهت‌گیری‌های بازار و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت توسعه شرکت است.
- سودآوری و درآمد کلان: روند کل درآمد فروش (Revenue)، هزینه باربری (Total Freight) و سود خالص شرکت به صورت فصلی و سالانه چطور تغییر کرده است؟
- سهم بازار و جغرافیا: کدام کشورها و مناطق جغرافیایی (ShipCountry, ShipRegion) بالاترین حجم ارزش و سودآوری را برای شرکت داشته‌اند و پتانسیل سرمایه‌گذاری بیشتر را دارند؟
- رشد سالانه (YoY Growth): نرخ رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته چقدر بوده و آیا اهداف استراتژیک محقق شده است؟
- ارزش طول عمر مشتری (CLV): برترین مشتریان شرکت (۱۰ درصد برتر از نظر حجم خرید و سودآوری) چه کسانی هستند و سهم آن‌ها در وفاداری به برند چقدر است؟

ب) سطح مدیران میانی (مدیران فروش، زنجیره تأمین و بازاریابی) - سوالات تاکتیکی

- هدف این سطح، بهینه‌سازی فرایندهای زنجیره تأمین، مدیریت دسته‌بندی کالاها و ارزیابی کارایی کانال‌های توزیع است.
- عملکرد تأمین‌کنندگان (Supplier Performance): محصولات کدام تأمین‌کنندگان (Suppliers) بیشترین حاشیه سود را ایجاد کرده‌اند و کدام یک با مشکل عدم موجودی در انبار (UnitsInStock vs UnitsOnOrder) مواجه هستند؟
- تحلیل دسته‌بندی کالاها (Category Analysis): کدام دسته‌بندی از محصولات (Categories) نرخ چرخش بالاتری در انبار دارد و کدام دسته‌ها در مناطق جغرافیایی خاص محبوب‌تر هستند؟

- کارایی شرکت‌های باربری (Shipper Efficiency): کدام شرکت باربری (Shippers) کمترین نرخ تأخیر و مناسب‌ترین هزینه باربری (Freight) را به ازای وزن و حجم مرسولات ارائه داده است؟
- عملکرد تیم فروش: کدام کارمندان فروش (Employees) بیشترین حجم فروش را ثبت کرده‌اند و ساختار سرپرستی (ReportsTo) چقدر بر کارایی تیم‌ها تأثیرگذار بوده است؟

ج) سطح کارشناسان ارشد (تحلیل گران داده و سرپرستان عملیاتی) - سوالات عملیاتی و جزئی

- هدف این سطح، کشف ناهنجاری‌های روزمره، تحلیل رفتار دقیق مشتری و بهینه‌سازی‌های فنی فاکتورهاست.
- تحلیل رفتار تخفیف‌دهی (Discount Impact): اعمال تخفیف (Discount) روی اقلام فاکتور چه میزان بر افزایش حجم فروش (Quantity) اثرگذار بوده؟ آیا تخفیف‌های بالا منجر به افت شدید حاشیه سود محصول شده است؟
- بررسی دقیق تأخیر در ارسال (Shipping Delays): در چه درصدی از سفارشات، تاریخ ارسال واقعی (ShippedDate) از تاریخ مورد نیاز مشتری (RequiredDate) فراتر رفته است؟ این تأخیرها بیشتر مربوط به کدام محصولات یا کدام شرکت‌های باربری بوده است؟
- تحلیل سبد خرید (Market Basket Analysis): کدام محصولات معمولاً در یک سفارش به صورت هم‌زمان خریداری می‌شوند تا بتوان پکیج‌های پیشنهادی بازاریابی (Cross-Selling) تعریف کرد؟
- تحلیل پوزیشن‌های جغرافیایی دقیق: فروش کالاها در سطح بخش‌های فروش ریز (Territories) و ارتباط آن با مدیریت منطقه‌ای (RegionDescription) به چه صورت است؟

تفکیک وظایف لایه Stage و لایه گزارش‌گیری (Power BI)

اصل تفکیک مسئولیت در معماری داده: در یک معماری استاندارد، هر لایه باید مسئولیت متناسب با نقش خود را بر عهده داشته باشد. پردازش‌های سنگین، پاک‌سازی داده، محاسبات پیچیده، تبدیل‌های ساختاری و منطق‌های متنی باید در لایه‌های پایین‌تر مانند Stage و Data Warehouse انجام شوند؛ زیرا این لایه‌ها برای پردازش و آماده‌سازی داده طراحی شده‌اند.

در مقابل، لایه ارائه و گزارش‌گیری مانند Power BI باید تا حد امکان سبک بوده و تمرکز آن بر نمایش، تحلیل تعاملی و انجام تجمیع‌های نهایی (Aggregation) باشد.

بر همین مبنا، در ادامه مشخص خواهیم کرد که پاسخ‌گویی به هر دسته از نیازهای اطلاعاتی و سؤالات تحلیلی، بر عهده کدام لایه است و چه پردازش‌هایی باید در Stage/انبار داده و چه مواردی در لایه ارائه انجام شود.

الف) سؤالاتی که در لایه Stage پاسخ داده شده‌اند (محاسبات ستونی / خطی):

تمام مواردی که به صورت سطر به سطر نیاز به محاسبه داشتند، در لایه Stage چارچوب‌سازی شده‌اند و در Power BI بدون هیچ فرمول‌نویسی (فقط با کشیدن و رها کردن - Drag & Drop) پاسخ داده می‌شوند:

- سود خالص و مبالغ فاکتور: با ساخت ستون‌های Gross_Amount، Discount_Amount و Net_Amount در جدول Stg.Order_Details، مدیر عالی یا میانی در Power BI فقط با زدن یک تیک SUM روی ستون Net_Amount، کل فروش فصلی، سالانه یا کشوری را می‌بیند.

- وضعیت تاخیرها: ستون Is_Shipped_Late و Shipping_Duration_Days در Stg.Orders تکلیف تاخیرها را مشخص کرده است. در Power BI با یک فیلتر ساده روی این پرچم (Flag)، درصد تاخیرها مشخص می‌شود.

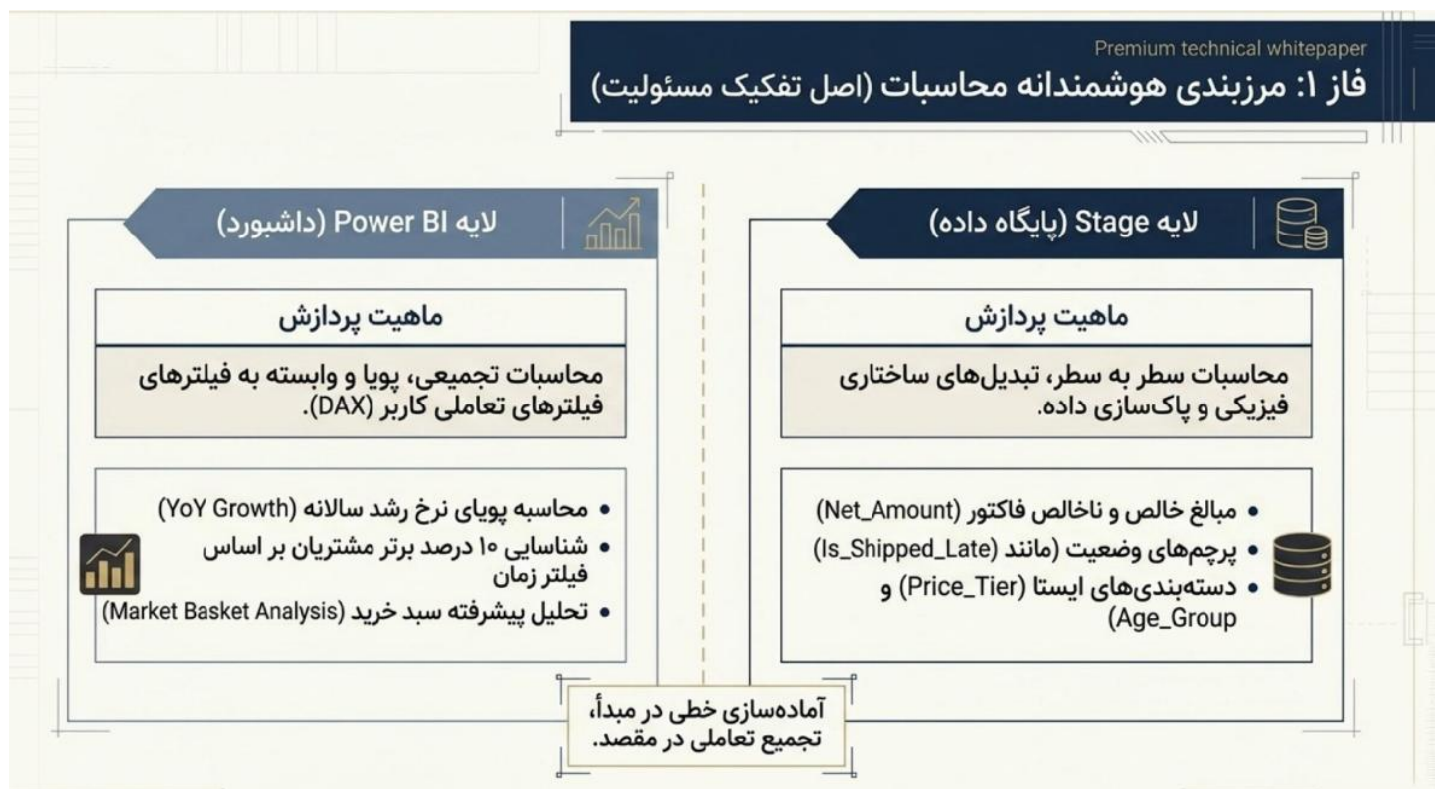
- دسته‌بندی‌ها: ستون‌های Price_Tier (لوکس/اقتصادی)، Age_Group و Geographic_Continent کاملاً در استیج دسته‌بندی ساختاری شده‌اند و در گزارش‌گیری فقط به عنوان ابزار فیلتر (Slicer) استفاده می‌شوند.

ب) سؤالاتی که در Power BI پاسخ داده می‌شوند (محاسبات تجمیعی و پویا):

سؤالاتی که ماهیت مقایسه‌ای یا فرمول‌های زمانی دارند، نمی‌توانند در دیتابیس ثابت شوند و باید در Power BI با DAX (اما بر روی ستون‌های آماده‌ی ما) نوشته شوند:

- نرخ رشد سالانه (YoY Growth): چون نیاز به مقایسه پویای فیلترزمان حال با زمان گذشته دارد.
- ارزش طول عمر مشتری (CLV) و ۱۰ درصد برتر: با استفاده از ویژگی Top-N در فیلترهای Power BI روی ستون آماده‌ی Net_Amount.

- تحلیل سبد خرید (Market Basket Analysis): به فرمول‌های روابط پیشرفته و فیلترهای متقاطع ابزار گزارش‌گیری نیاز دارد.



۳. تعیین و تبیین دقیق دانه بندی (Grain Definition)

تعریف دقیق دانه بندی پروژه:

Grain: Single line item within a customer order (هر سطر محصول در هر فاکتور سفارش ثبت شده -

متناظر با یک رکورد در جدول Order Details)

تعریف مفهومی (Conceptual Definition):

در معماری کیمبال، Grain مشخص می‌کند که یک سطر از جدول واقعیت (Fact Table) دقیقاً نماینده چه رویدادی در دنیای واقعی است. در این پروژه، پایین‌ترین سطح اتمیک داده، یک قلم کالای فروخته شده در یک فاکتور است. به عنوان مثال، اگر مشتری X در تاریخ مشخصی یک سفارش ثبت کرده که شامل ۳ قلم کالای متفاوت است، این رویداد منجر به تولید ۳ سطر مجزا در جدول واقعیت ما خواهد شد.

فاز ۱: کالبدشکافی دانه بندی (The Grain Anatomy)

تعریف دقیق دانه بندی (Grain):

هر سطر محصول در هر فاکتور سفارش ثبت شده
(Single line item within a customer order).

چرا این سطح از جزئیات؟

۱. حفظ حداکثری جزئیات (Atomic Data): جلوگیری از خلاصه شدن زودهنگام اطلاعات حیاتی تأمین‌کننده و محصول.
۲. انعطاف در گزارش‌گیری (Roll-up Flexibility): امکان تجمیع ایمن به هر سطح دلخواه (روز، کشور) در Power BI.
۳. تطابق با ابعاد: ایجاد ارتباط چندبه‌یک (Many-to-One) کاملاً سالم با جداول ابعاد.



جدول واقعیت (Fact Table)

Order_ID	Line_Item_ID	Product_ID	Quantity	Unit_Price	Line_Total
ORD1234	LI001	PROD_CHAI	10	\$50	\$500

نکته فنی مدیریت سنجش‌ها: هزینه‌های سربار (Freight) در سطح خطوط فاکتور سرشکن (Allocate) می‌شوند.

چرایی انتخاب این دانه‌بندی ("The "Why"):

۱. حفظ حداکثری جزئیات (Atomic Data): براساس اصل اول کیمبال، انبار داده باید در اتمیک‌ترین حالت ممکن طراحی شود. اگر دانه‌بندی را در سطح «کل فاکتور» (Header) انتخاب می‌کردیم، اطلاعات حیاتی مانند اینکه چه محصولی، از چه دسته‌ای و از چه تأمین‌کننده‌ای خریداری شده، در جدول واقعیت گم می‌شد یا مجبور می‌شدیم مقادیر را به شدت خلاصه کنیم. ۲. انعطاف‌پذیری در گزارش‌گیری (Roll-up Flexibility): وقتی داده در سطح تک‌تک اقلام ذخیره شود، ابزار گزارش‌گیری (Power BI) قادر است داده‌ها را به هر سطح بالاتری که کاربر بخواهد خلاصه (Aggregate) کند؛ مثلاً تجمیع بر اساس روز، بر اساس کارمند، بر اساس کشور مشتری، یا بر اساس دسته‌بندی کالا. اما برعکس این کار (شکستن داده خلاصه شده به داده ریز) غیرممکن است. ۳. تطابق کامل با ابعاد (Dimension Mapping): جداول ابعاد ما مانند Dim_Product و Dim_Supplier مستقیماً با تک‌تک اقلام کالا در ارتباط هستند. این دانه‌بندی به ما اجازه می‌دهد ارتباط چندبه‌یک (Many-to-One) کاملاً سالمی بین جدول واقعیت و جداول ابعاد برقرار کنیم.

نحوه مدیریت دانه‌بندی در ابعاد و سنجش‌ها (Management):

- اقلام محاسباتی خطی (Line Measures): مقادیری مانند UnitPrice، Quantity و Discount مستقیماً در سطح همین دانه کارکرد دارند و مقداردهی می‌شوند.
- اقلام سربرگ فاکتور (Header Measures): مقادیری مانند هزینه باربری (Freight) که متعلق به کل فاکتور هستند، در این دانه‌بندی باید مدیریت شوند. دو راهکار استاندارد وجود دارد: یا مقدار باربری به نسبت تعداد اقلام یا ارزش اقلام روی سطرها سرشکن (Allocate) می‌شود، و یا به عنوان یک واقعیت مجزا در یک جدول واقعیت دیگر (مانند Fact_Order_Header) قرار می‌گیرد. در اینجا برای حفظ سادگی و دقت، منطق سرشکن کردن یا نگهداری آن در ستون‌های کنترلی لحاظ خواهد شد.

۴. دستورات SQL برای ساخت اسکیمای پروژه (Schemas Blueprint)

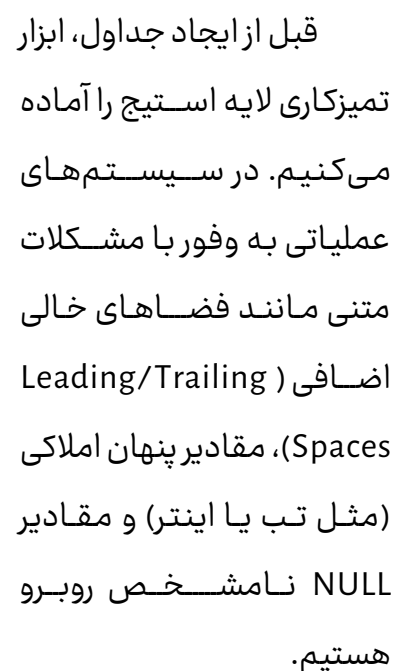
برای جداسازی کامل لایه‌های معماری و امنیت داده‌ها، دستورات SQL زیر برای ایجاد اسکیمای سه گانه پروژه بر اساس استاندارد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (مانند SQL Server) ارائه می‌شود. در این دستورات، ابتدا وجود اسکیمای بررسی شده و در صورت عدم وجود، ساخته می‌شود.

- Create **Stg** Schema (Staging Layer)
- Create **DW** Schema (Data Warehouse Layer)
- Create **Report** Schema (Presentation / View Layer)

(برای کوئری های این فاز رجوع شود به فایل: فاز ۱ - مدل ۴ مرحله ای کیمبال و نیازمندی های کسب و کار)

در این فاز، چارچوب و ساختار فیزیکی جداول لایه Stg را به طور کامل و بدون حذف حتی یک جدول یا یک ستون پیاده‌سازی می‌کنیم. طبق اصول معماری کیمبال، در این مرحله هیچ داده‌ای وارد جداول نمی‌شود و صرفاً ساختارها همراه با ستون‌های محاسباتی افزوده، ستون‌های کنترلی ETL، دسته‌بندی‌های غنی‌تر کسب‌وکاری و توابع تمیزکاری پایه‌گذاری خواهند شد. همچنین استاندارد نام‌گذاری الگوی مد نظر شما (مانند Customer_ID و Order_Date) بر تمامی اجزا حاکم است.

۱. طراحی و تبیین توابع جامع تمیزکاری داده‌ها (Data Cleansing Functions)



11

در این مرحله که ما در حال طراحی و ساخت زیرساخت (Blueprint) هستیم، توابع تمیزکاری (مانند Stg.Fn_Clean_String) فقط تعریف و کامپایل (Compile) می‌شوند و درون دیتابیس به صورت آماده قرار می‌گیرند. این توابع مانند یک کارخانه آماده کار هستند که هنوز مواد اولیه‌ای وارد آن نشده است. هیچ پردازش یا تمیزکاری روی داده‌ها صورت نمی‌گیرد تا زمانی که:

۱. دیتابیس ورهاوس اصلی (فاز ۳) ساخته شود.

۲. پکیج یا کدهای فرآیند لود داده (ETL) اجرا شوند. در آن زمان، وقتی داده از دیتابیس عملیاتی به سمت استیج یا ورهاوس حرکت می‌کند، از داخل این فانکشن‌ها عبور داده شده و تمیز می‌شود.

با شفاف شدن این ۳ نکته کلیدی و اعمال اصلاحات هوشمندانه در لایه استیج، پایه‌های چارچوب انبار داده ما به شدت محکم و آماده شده است.

۲. اسکرپت کامل DDL ساخت جداول ۱۰ گانه در اسکیمای Stg

در این بخش ساختار هر ۱۰ جدول موجود در نیازمندی‌ها با اعمال **Camel_Case**، افزودن ستون‌های کنترلی (مانند Row_Insert_Date و Source_System) و ستون‌های دسته‌بندی جدید (مانند دسته‌بندی قیمتی محصولات، گروه‌بندی سنی کارمندان و تقسیم‌بندی منطقه‌ای مشتریان) به صورت کامل پیاده‌سازی شده است.

۳. تبیین نحوه به کارگیری توابع تمیزکاری و منطق دسته‌بندی در فرآیند ETL

با ساخت این چارچوب فیزیکی در لایه استیج، در زمان اجرای پکیج‌های انتقال (به عنوان مثال در فرآیند نگاشت یا استورد پروسیجرهای موقت لایه انتقال)، فرآیند پاکسازی و پرکردن ستون‌های ارتقایافته به صورت ساختاری به شکل زیر تعریف می‌شود (نمونه زیر صرفاً جهت نمایش نحوه کاربرد تابع و ستون‌های افزوده شده در این لایه بدون درج فیزیکی داده آورده شده است):

محاسبات پیشرفته و هوشمندانه (Smart Manager Insights)

مدیران فراتر از سطح سنتی، به دنبال سنجه‌های پیش‌بینانه (Predictive) و رفتاری (Behavioral) هستند تا بازار را رهبری کنند. برای رونق بیشتر کسب و کار Northwind، ۳ حوزه تحلیل پیشرفته را به ساختار پروژه اضافه می‌کنیم:

• تحلیل سرعت خروج کالا و ریسک انبار (Inventory Velocity & Stock Run-out) (Risk)

مدیر هوشمند فقط به موجودی فعلی نگاه نمی‌کند، بلکه می‌خواهد بداند با روند فروش فعلی، چند روز طول می‌کشد تا انبار کاملاً خالی شود؟

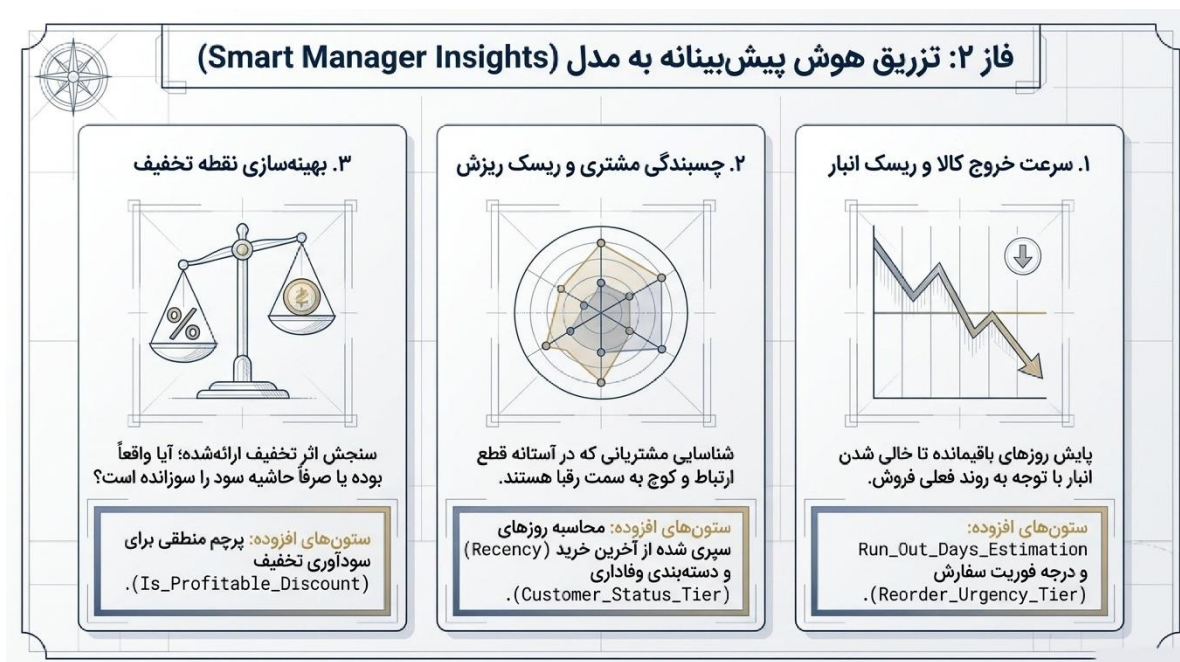
- ستون افزوده در Stg.Products: Run_Out_Days_Estimation (تخمین روزهای اتمام موجودی) و Reorder_Urgency_Tier (درجه فوریت سفارش دهی مجدد).

• تحلیل رفتار چسبندگی مشتری و ریسک ریزش (Customer Churn Risk & Recency)

- مشتری چه مدتی است که از ما خرید نکرده است؟ آیا مشتری وفادار در حال کوچ کردن به سمت رقیب است؟
- ستون افزوده در Stg.Customers: Days_Since_Last_Purchase (تعداد روز از آخرین خرید) و Customer_Status_Tier (فعال، خطر ریزش، غیرفعال).

• بهینه‌سازی نقطه تخفیف (Discount Elasticity Placeholder)

- آیا تخفیف‌های ارائه شده توسط کارمندان واقعاً سودآور بوده یا فقط حاشیه سود را سوزانده است؟
- ستون افزوده در Stg.Order_Details: Is_Profitable_Discount (آیا تخفیف منجر به حجم فروش بهینه شده یا خیر - پرچم منطقی).



تفکیک ستون QuantityPerUnit به چهار ستون عددی و ساختاریافته

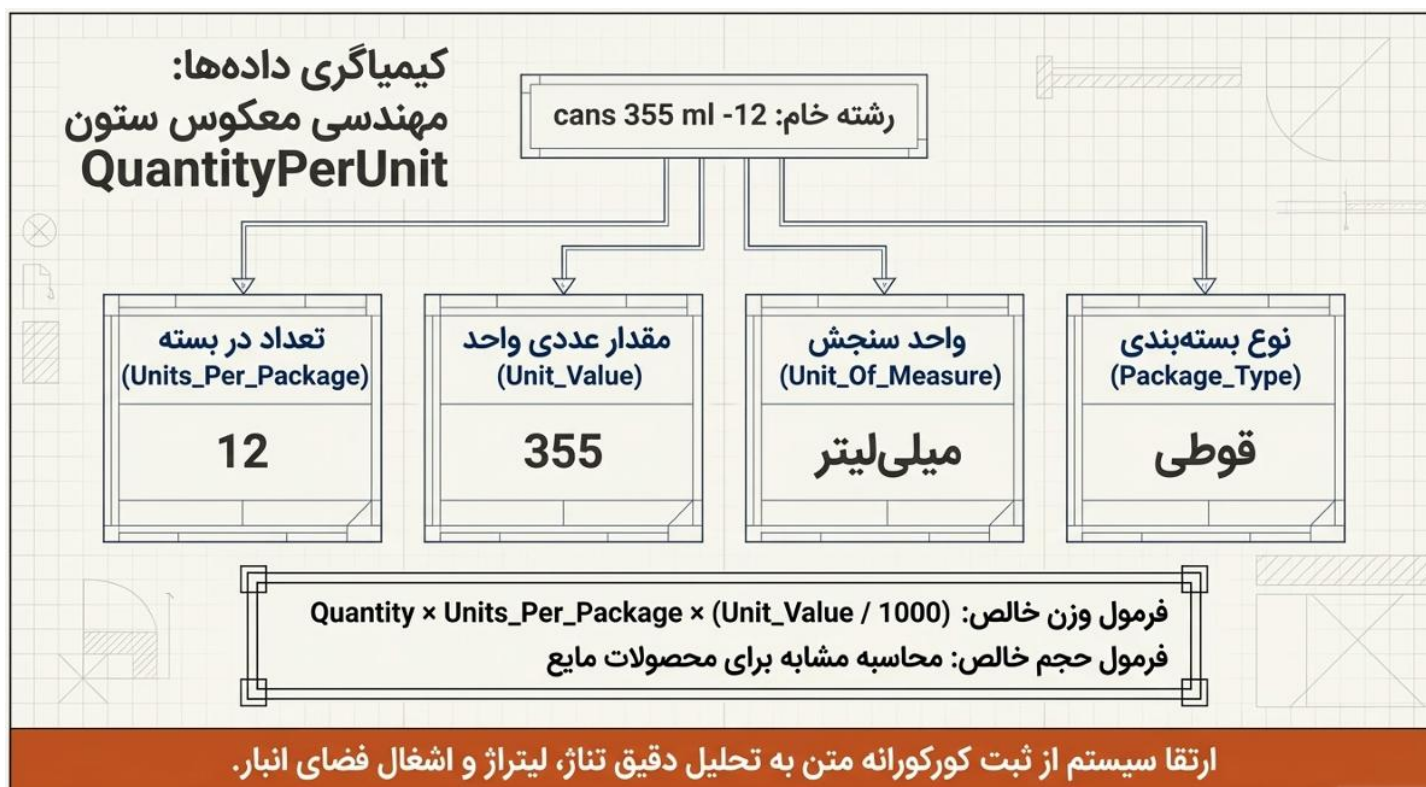
سیستم‌های عملیاتی (OLTP) مانند دیتابیس قدیمی Northwind برای «ثبت سریع داده» طراحی شده‌اند، نه برای «تحلیل داده». در این سیستم‌ها، اپراتورها برای راحتی کار خود، اطلاعات حیاتی را در قالب متنی آزاد وارد می‌کنند. وقتی ستونی مانند QuantityPerUnit حاوی مقادیری مثل ۱۰ boxes x 12 pieces یا ۱۲ - ۳۵۵ ml cans باشد، از نظر کامپیوتر و موتورهای تحلیلی مثل Power BI، این‌ها فقط «رشته‌های متنی مرده» هستند. شما نمی‌توانید روی متن عملیات ریاضی انجام دهید. به طور مثال اگر مدیر عامل بپرسد «در ماه گذشته چند کیلوگرم یا چند لیتر کالا به فروش رفته تا هزینه حمل را بسنجیم؟»، سیستم قدیمی فلج می‌شود؛ چون اعداد ۳۵۵ یا ۱۰ در دل متن‌ها زندانی شده‌اند.

منطق تفکیک ستون QuantityPerUnit

محتوای این ستون با استفاده از توابع متنی پیشرفته و الگوریتم‌های تشخیص الگو (Pattern Matching) به ۴ ستون استاندارد خرد می‌شود و در این مرحله است که ما حروف را از اعداد جدا کرده و آن‌ها را به ستون‌های عددی خالص و استانداردهای کیفی یکپارچه به شکل زیر تبدیل می‌کنیم:

نوع بسته‌بندی فیزیکی (Package_Type)	واحد سنجش استاندارد (Unit_Of_Measure)	مقدار عددی واحد (Unit_Value)	تعداد در بسته (Units_Per_Package)	داده خام ورودی (نمونه)
قوطی	میلی لیتر	۳۵۵	۱۲	۱۲ - ۳۵۵ ml cans
شیشه	گرم	۲۰۰	۱۰	۱۰ - ۲۰۰ g glasses
جعبه	کیلوگرم	۲	۱۶	۱۶ - ۲ kg boxes
جعبه	عدد	۱۲	۱۰	۱۰ boxes x 12 pieces

نوع بسته بندی فیزیکی (Package_Type)	واحد سنجش استاندارد (Unit_Of_Measure)	مقدار عددی واحد (Unit_Value)	تعداد در بسته (Units_Per_Package)	داده خام ورودی (نمونه)
تکی	گرم	۵۰۰	۱	g ۵۰۰
بسته	کیلوگرم	۱	۱	.k pkg ۱
بطری	میلی لیتر	۷۵۰	۱	cc per bottle ۷۵۰



منطق فرمول‌های ریاضی برای سنج‌های حجم و وزن

برای یکسان‌سازی محاسباتی، اگر واحد سنجش گرم باشد، مقدار تقسیم بر ۱۰۰۰ می‌شود تا به کیلوگرم تبدیل شود و اگر میلی‌لیتر باشد، تقسیم بر ۱۰۰۰ می‌شود تا به لیتر تبدیل گردد.

فرمول محاسبه وزن خالص هر سطر فاکتور (بر حسب کیلوگرم):

اگر 'g' = Unit_Of_Measure باشد:

$$\text{Line_Total_Weight_KG} = \text{Quantity} \times \text{Units_Per_Package} \times \left(\frac{\text{Unit_Value}}{1000} \right)$$

اگر 'kg' = Unit_Of_Measure باشد:

$$\text{Line_Total_Weight_KG} = \text{Quantity} \times \text{Units_Per_Package} \times \text{Unit_Value}$$

فرمول محاسبه حجم خالص هر سطر فاکتور (بر حسب لیتر):

اگر 'ml' = Unit_Of_Measure باشد:

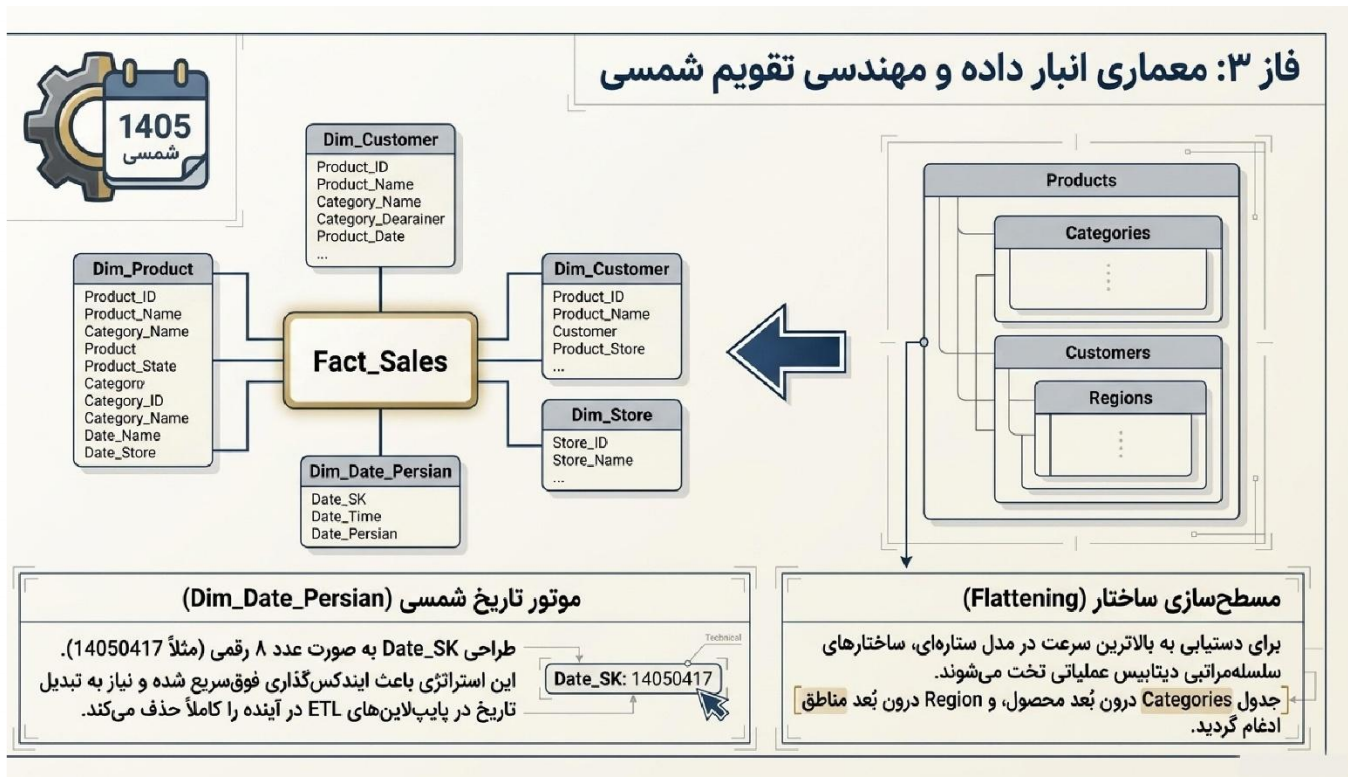
$$\text{Line_Total_Volume_Liter} = \text{Quantity} \times \text{Units_Per_Package} \times \left(\frac{\text{Unit_Value}}{1000} \right)$$

پس از تفکیک ستون QuantityPerUnit به چهار ستون عددی و ساختاریافته بر اساس محاسبات بالا (تعداد در بسته، مقدار واحد، واحد سنجش، نوع بسته‌بندی)، سازمان برای اولین بار می‌تواند به این سوالات کلیدی پاسخ دهد:

لایه اول: توصیفی و عملیاتی

- جمع حجم (لیتر) نوشیدنی‌های فروخته شده یا جمع وزن (کیلوگرم) مواد غذایی خشک توزیع شده در ماه گذشته چقدر بوده است؟

- بیشترین نوع بسته بندی مورد پسند مشتریان چیست؟ (آیا بیشتر قوطی (Cans) خریده اند یا بطری (Bottles)؟)



- چه تعادلی میان فروش کالاهای تک واحدی (Single) و کالاهای بسته ای تجمیعی (Bulk/Packages) وجود دارد؟

لایه دوم: تشخیصی و تحلیلی

- آیا نرخ آسیب دیدگی کالاها و هزینه های مرجوعی شرکت های باربری (Dim_Shipper) با نوع بسته بندی فیزیکی محصولات (مثلاً محصولات با بسته بندی شیشه ای Glasses) رابطه مستقیمی دارد؟
- کدام دسته از مشتریان بر اساس لایه بندی شغلی جدیدشان (Contact_Decision_Tier) ترجیح می دهند خریده ها را در حجم های بزرگ و تجمیعی (مثلاً بسته های ۱۰ کیلو گرمی) ثبت کنند تا از تخفیف های عمده بهره مند شوند؟

لایه سوم: استراتژیک و پیش بینی

با توجه به وزن دقیق و حجم فیزیکی کالاهای سفارش داده شده به تامین کنندگان (Dim_Supplier)، فضای اشغال شده انبار در ۱۵ روز آینده چطور پیش بینی می شود و فرمول بهینه سازی چیدمان انبار چگونه باید تغییر کند؟

- چگونه می توان استراتژی تخفیف ها را بازنگری کرد تا به جای اعطای تخفیف بر روی تعداد فاکتور، بر روی حجم واقعی (توتال تناژ یا لیتراژ خریداری شده) به مشتریان VIP تخفیف اعطا شود؟

• یکسان سازی ستون منطقه جغرافیایی (Region)

عارضه موجود: این ستون برای کشورهای قاره آمریکا مقدار دارد اما برای کل کشورهای اروپایی (مانند سوئد، آلمان، فرانسه، بریتانیا) مقدار آن NULL است که سلسله مراتب گزارش گیری جغرافیا را در ابزارهای BI می شکند.

منطق اصلاح در استیج: سیستم در زمان پردازش، کشور (Country) را بررسی می کند. اگر کشور متعلق به اروپا باشد و منطقه NULL باشد، مقدار آن را بر اساس جغرافیا هوشمندانه به شرح جدول زیر بازنویسی می کند:

کشور مبدا (Country)	منطقه اصلی (Region)	مقدار اصلاح شده در انبار داده	دستاورد تحلیلی
USA	WA	WA (بدون تغییر)	حفظ ساختار ایالتی موجود
Germany	NULL	Western Europe	حل مشکل شکستگی سلسله مراتب جغرافیا
UK	NULL	British Isles	گروه بندی صحیح بریتانیا
Brazil	NULL	South America	استاندارد سازی مناطق فاقد داده

• لایه بندی استراتژیک عناوین شغلی مخاطبان (Contact_Title)

- **عارضه موجود:** وجود بیش از ۳۰ عنوان متنی پراکنده (مانند Owner, Marketing Assistant, Vice President, Sales Manager) که امکان تحلیل کلان هرم مخاطبان را برای تحلیل ناممکن کرده است.

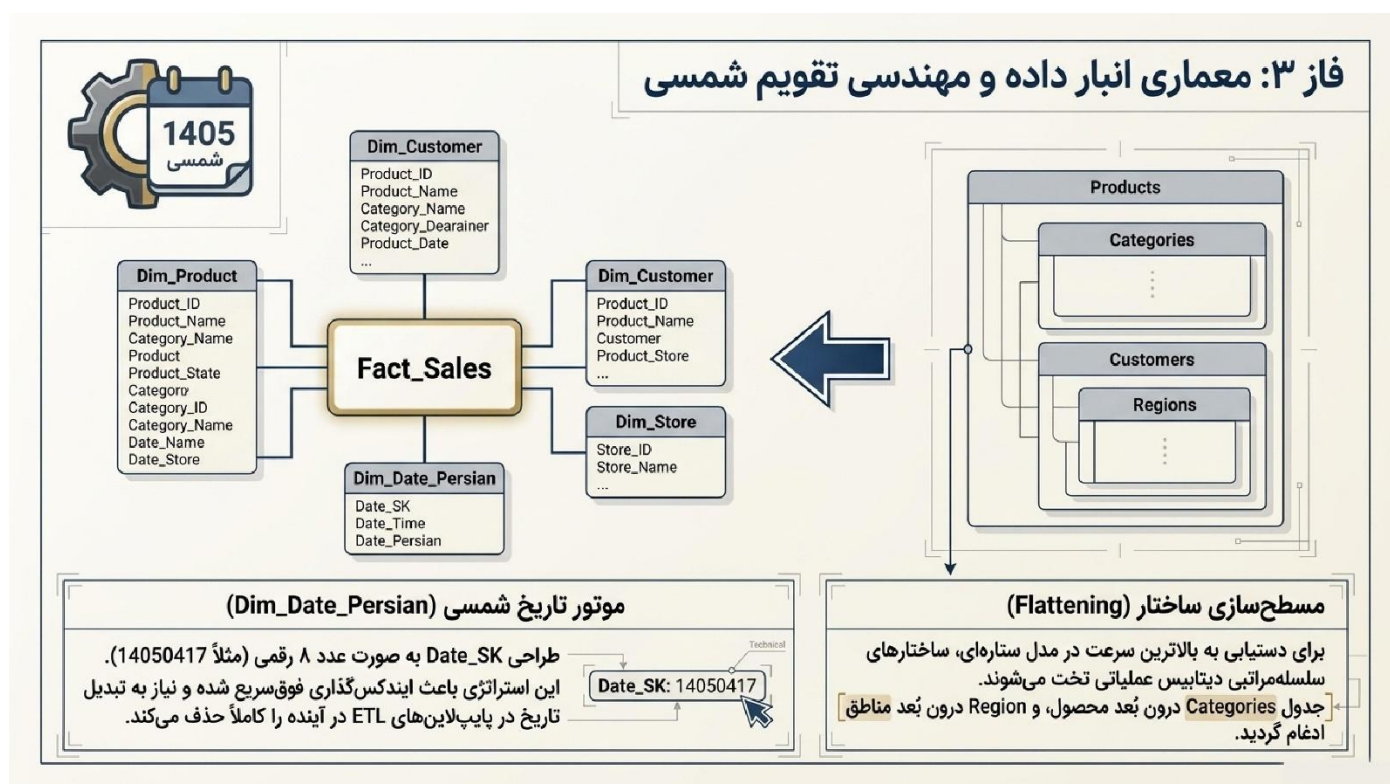
منطق اصلاح دراستیج: تمام این عناوین بر اساس سطح تصمیم‌گیری و نفوذ سازمانی در یک ستون جدید به نام «سطح تصمیم‌گیری مخاطب» (Contact_Decision_Tier) ثبت می‌شوند:

عناوین شغلی خام (سیستم تراکنشی)	سطح تصمیم‌گیری در انبار داده	رویکرد سازمانی
Owner, CEO, Vice President, President	سطح ۱ مدیریت کلان	Strategic
Sales Manager, Marketing Manager, Accounting Manager	سطح ۲ مدیریت میانی	Tactical
Sales Agent, Marketing Assistant, Order Administrator	سطح ۳ لایه عملیاتی	Operational

(برای کوئری‌های فاز ۲ رجوع شود به فایل: فاز ۲ - لایه ساختاری Stage)

فاز ۳: طراحی و پیاده‌سازی لایه انبار داده اصلی (DW) بر پایه تقویم شمسی

در این فاز، مدل فیزیکی ستاره‌ای (Star Schema) را پایه‌گذاری می‌کنیم. طبق اصول کیمبال، برای رسیدن به بالاترین سرعت در پرس‌وجوها (Performance)، ساختارهای سلسله‌مراتبی و چندتکه‌ای دیتابیس عملیاتی را تخت (Flatten) می‌کنیم؛ یعنی جدول Categories را درون ابعاد محصول و جداول Region و Territories را درون ابعاد مناطق ادغام می‌کنیم.



تمامی جداول بُعد (Dimension) و جدول واقعیت (Fact) همراه با کلیدهای جایگزین (Surrogate Keys)، منطق‌های مدیریت تغییرات تدریجی ابعاد (SCD Type 0, 1, 2) و ایندکس‌گذاری‌های پیشرفته کاملاً گام‌به‌گام و بدون حذف حتی یک خط کد در ادامه آورده شده است. داده‌های این جداول در آینده صرفاً از دیتابیس Northwind_Stg تامین خواهند شد.

و اسکرپت‌های فنی فاز ۳: پیاده‌سازی لایه انبار داده اصلی (DW)

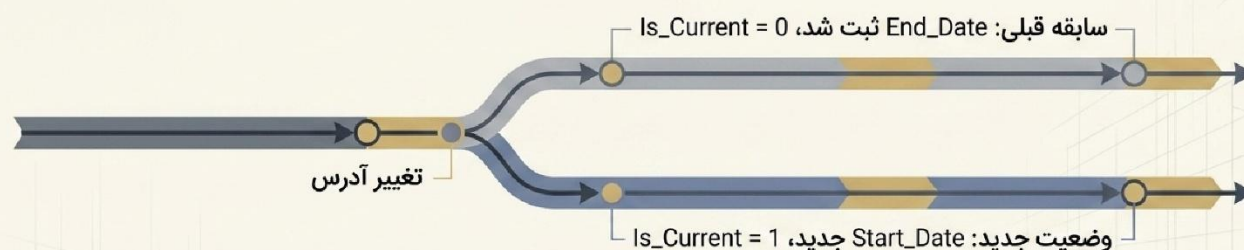
۱. ساخت جدول بعد تاریخ شمسی (Dim_Date_Persian)

کلید این جدول (Date_SK) به صورت یک عدد ۸ رقمی شمسی (مانند ۱۴۰۵۰۴۱۷) طراحی شده است. این ساختار علاوه بر بهینه‌سازی حداکثری ایندکس‌ها، به پکیج ETL اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تبدیل‌های مکرر، فاکتورها را بر اساس تاریخ شمسی به این بعد متصل کند. ویژگی‌های این جدول بازه زمانی مورد نظر شما (حداقل ۱ سال قبل تا ۵ سال بعد) را کاملاً پوشش می‌دهد.

۲. ساخت جداول ابعاد (Dimension Tables) با قوانین دقیق SCD

در ساختار جداول زیر، نوع مدیریت تغییرات (SCD) برای هر ستون در قالب کامنت مشخص شده است تا منطق پایپ‌لاین ETL در فازهای بعدی کاملاً شفاف باشد. همچنین ستون‌های Start_Date، End_Date و Is_Current برای پیاده‌سازی SCD Type 2 به جداول نیازمند تاریخچه اضافه شده‌اند.

فاز ۳: جداول ابعاد و مدیریت تغییرات تدریجی (SCD Rules)



SCD Type 2 (ردیابی تاریخچه)	SCD Type 1	SCD Type 0
برای تغییرات حساس مانند تغییر آدرس یا ساختار سازمانی. نیازمند تولید کلیدهای جایگزین مستقل از سیستم عامل و ثبت بازه زمانی اعتبار سطر.	بازنویسی مستقیم اطلاعات (Overwriting) صرفاً برای اصلاح خطاهای املائی؛ هیچ سابقه‌ای حفظ نمی‌شود.	ویژگی‌های ثابت که هرگز تغییر نمی‌کنند. (مانند تاریخ تولد یا کد ملی).

۳. ساخت جدول واقعیت فروش (DW.Fact_Sales) با کلیدهای تاریخ شمسی

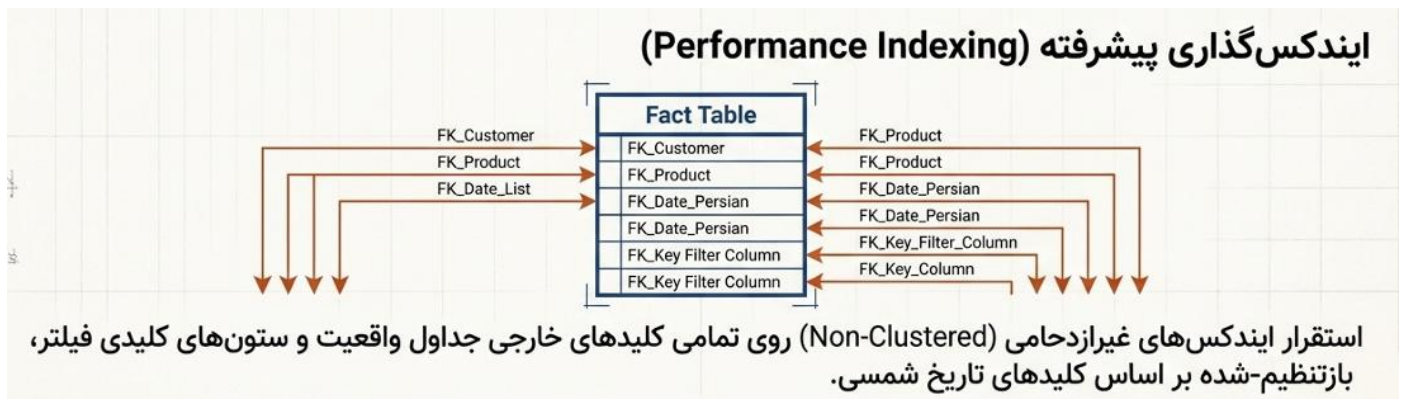
در این ساختار، کلیدهای ارتباطی تاریخ فاکتور به جای مدل‌های مرسوم میلادی، به کلیدهای هوشمند شمسی تبدیل شده‌اند تا هیچ اثری از ساختار میلادی در پردازش‌های نهایی فروش باقی نماند.

جدول واقعیت بر اساس دقیق‌ترین دانه‌بندی فاکتور طراحی شده و تنها پذیرای کلیدهای جایگزین (Surrogate Keys) ابعاد است. ستون باربری سرشکن شده (Allocated_Freight) و سنجه‌های هوشمند کاملاً در لایه فیزیکی آن مستقر شده‌اند.

(برای کوئری‌های فاز ۳ رجوع شود به فایل: فاز ۳ - ساخت جداول بعد و فکت Stage)

۴. فاز ۴: اسکرپت پیاده‌سازی ایندکس‌های پیشرفته و کارایی (Performance Indexing)

برای تضمین سرعت کوئری‌ها در حجم‌های بالا و پایش سریع داشبوردها، ایندکس‌های ستونی غیرازدحامی (Non-Clustered) را روی تمام کلیدهای خارجی جدول واقعیت و ستون‌هایی از ابعاد که پوزیشن‌های اصلی فیلتر (Slicers) هستند، مستقر می‌کنیم:



برای حصول اطمینان از پرفورمنس بالای کوئری‌ها، ایندکس‌ها بر اساس ساختارهای کلیدهای تاریخ شمسی بازتنظیم شده‌اند:

«طراحی و پیاده‌سازی لایه گزارش‌گیری (اسکیمای Report)»

این لایه در واقع همان لایه معنایی (Semantic Layer) انبار داده شماسست. طبق بالاترین استانداردهای معماری، ما تمام جوین‌های پیچیده‌ی مدل ستاره‌ای را در قالب چند ویو (View) جامع و یکپارچه خلاصه می‌کنیم.

اهداف اصلی فاز چهارم:

- فارسی‌سازی کامل و بومی: تمام ستون‌ها دارای نام‌های فارسی، استاندارد و بدون فاصله (استفاده از آندرلاین) خواهند بود تا در Power BI کارشناسان کسب‌وکار بدون سردرگمی از آن‌ها استفاده کنند.
- بدون نیاز به فرمول‌نویسی لایه گزارش: محاسباتی مانند مبالغ، هزینه‌های حمل سرشکن شده و فیلترهای زمانی شمسی همگی به صورت فلت (Flat) در دسترس هستند.
- رعایت اصول تاریخچه (SCD Type 2): در ویوهای مستقل ابعاد، آخرین وضعیت معتبر داده‌ها (Is_Current = 1) فیلتر شده است، اما در ویوی اصلی فروش، تراکنش‌های تاریخی به نسخه‌ی درست زمان خود متصل هستند.

فاز ۵: اسکریپت جامع ساخت لایه گزارش گیری (Report Views)

۱. ویوی جامع تحلیل فاز فروش و سودآوری (Report.Vw_Main_Sales)

این ویو هسته‌ی اصلی تمام داشبوردهای فروش، سودآوری، کارایی کارمندان و عملکرد حمل و نقل است. تمام ابعاد به شکل کاملاً تخت به جدول واقعیت متصل شده‌اند و تاریخ‌ها به صورت ۱۰۰ درصد شمس‌ی با نام‌های کاملاً روان ارائه می‌شوند.

۲. ویوی تخصصی تحلیل رفتار و مدیریت ریزش مشتریان (Vw_Active_Customers)

این ویو به مدیران بازاریابی و فروش اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با فاکتورها، مستقیماً آخرین وضعیت وفاداری، جابجایی‌ها و پراکندگی جغرافیایی مشتریان فعال را با ادبیاتی کاملاً روان ارزیابی کنند.

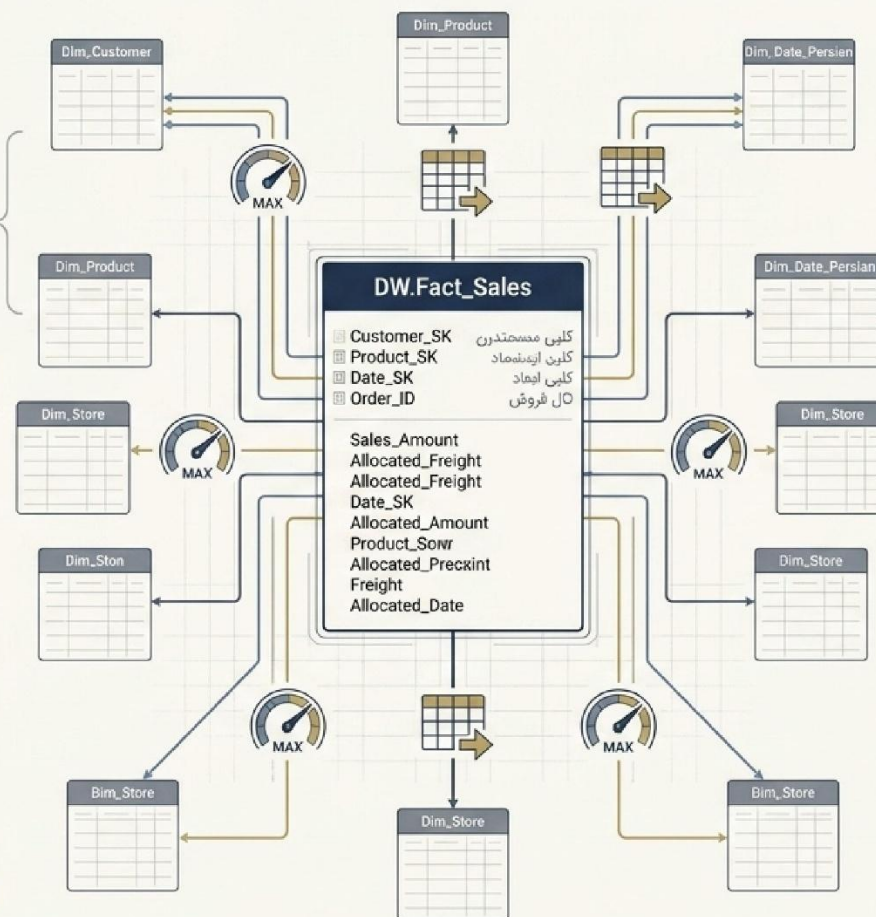
۳. ویوی مدیریت هوشمند انبار و کالاها (Vw_Inventory_Velocity_Product)

این ویو برای مدیران زنجیره تامین (Supply Chain) طراحی شده است تا سرعت گردش کالا، فوریت‌های سفارش‌دهی و وضعیت بحران موجودی‌ها را به راحتی رصد کنند. (فاز ۴ - ساخت لایه گزارش گیری Stage)



وضعیت نهایی زیرساخت انبار داده در انتهای فاز ۴

فاز ۳: قلب تپنده مدل (Fact_Sales و مهندسی کارایی)



ساختار فیزیکی فاکت فروش

- پذیرش انحصاری کلیدهای جایگزین (Surrogate Keys) از جداول ابعاد.
- استفاده از کلید هوشمند شمسی به جای تاریخ میلادی.
- استقرار سنجه‌های هوشمند و هزینه‌های باربری سرشکن شده (Allocated_Freight) مستقیماً در لایه فیزیکی.

مهندسی کارایی و سرعت (Indexing)

چالش: تضمین سرعت کوئری‌ها برای حجم انبوه داده در داشبوردها.

راهکار: استقرار ایندکس‌های ستونی غیرازدمی (Non-Clustered Indexes) Slicer روی تمامی کلیدهای خارجی و ستون‌های Slicer.

ایندکس‌ها تماماً بر اساس کلیدهای ۸ رقمی تقویم شمسی بازتنظیم شده‌اند.

عناوین و ماهیت داده‌ها	وظیفه اصلی	جداول و اشیاء زیرمجموعه	اسکیما	پایگاه داده فیزیکی
کاملاً مستقل، خام و ایزوله از سیستم عملیاتی زنده سازمان	فرآیندهای استخراج، تمیزکاری و غنی‌سازی اولیه سنجه‌ها	[Stg].[Categories], [Stg].[Customers], [Stg].[Employees], [Stg].[Order_Details], [Stg].[Orders], [Stg].[Products], [Stg].[Region], [Stg].[Shippers], [Stg].[Suppliers], [Stg].[Territories], [Stg].[Fn_Clean_String] (فانکشن ساخته شده)	Stg	Northwind_Stg
ساختار بهینه‌شده با ایندکس‌های کلاسترو نان-کلاستر برای کوئری‌های سنگین	نگهداری جداول ستاره‌ای (مدل کیمبال)، اعمال کلیدهای جایگزین (SK) و مدیریت سوابق (SCD1 & 2)	[DW].[Dim_Customer], [DW].[Dim_Date], [DW].[Dim_Employee], [DW].[Dim_Shipper], [DW].[Dim_Product], [DW].[Dim_Supplier], [DW].[Dim_Territory], [DW].[Fact_Sales]	DW	Northwind_DW
تخت، شمسی‌سازی شده، بدون آندرلین (-) و با ادبیات روان فارسی	لایه معنایی؛ ویوهای فارسی آماده اتصال مستقیم به Power BI	Vw_Main_Sales Vw_Active_Customers Vw_Inventory_Velocity_Product	Report	Northwind_DW

برای کوئری‌های فاز ۴ رجوع شود به فایل: فاز ۴ - ساخت لایه گزارش‌گیری Stage

نقشه راه مدرن سازی داده ها: تبدیل Northwind به انبار داده ابعادی (مدل کیمبال)

بخش ۴: لایه گزارش گیری (Semantic Layer)

ویوهای فارسی و آماده برای Power BI
ایجاد لایه Report با نام های فارسی و بدون نیاز
نیاز به فرمول نویسی پیچیده (DAX)، تا کاربران
کسب و کار تنها با Drag & Drop گزارش
بسازند.



بهینه سازی کارایی با ایندکس های پیشرفته



استقرار ایندکس های ستونی (Columnstore) و
غیرازدحامی روی کلیدهای خارجی و فیلترهای
اصلی برای تضمین سرعت

بخش ۳: انبار داده اصلی و بومی سازی (DW)

پیاده سازی مدل ستاره ای (Star Schema)
تخت سازی جداول ابعاد و استفاده از کلیدهای
جایگزین (Surrogate Keys)



بومی سازی کامل با تقویم شمسی



Dim_Date_Persian
14050417
14050417

ساخت جدول Dim_Date_Persian با کلیدهای
با کلیدهای ۸ رقمی شمسی برای حذف کامل
ساختار میلادی

مدیریت تغییرات با قوانین SCD

SCD Type 1 & 2
برای نگهداری سوابق تغییرات
تغییرات مشتریان و محصولات



بخش ۲: لایه استیج و هوشمند سازی داده ها (Staging)

تصفیه و یکپارچه سازی متون



[فضای خالی]
NULL



Unknown
(Fn_Clean_String)

تبدیل متون مرده به شاخص های عددی

Before			After	
تعداد	مقدار	واحد	Quantity	PerUnit
12	355	mi	12	355 mi cans
24	12	oz	24	12 oz bottles
24	12	oz	12	355 mi bottles
12	355	cans	12	355 mi cans
24	12	bottles	24	12 oz bottles

محاسبه دقیق وزن (kg) و حجم (L)

افزودن سنج های پیش بینانه (Smart Insights)



تخمین (Churn Risk)
اتمام موجودی انبار
(Stock Run-out)



ریسک ریزش مشتری
(Churn Risk)

بخش ۱: تحلیل نیازمندی ها و ساختاردهی سوالات

شناسایی فرآیند اصلی کسب و کار
تمرکز بر فرآیند ثبت و ارسال سفارشات فروش



چرخه مشتری، کارمند، کالا و تامین کننده

تفکیک سوالات در ۳ سطح سازمانی



استراتژیک (هیت مدیره):
سودآوری کلان

تاکتیکی (مدیران میانی):
عملکرد تامین کننده

عملیاتی (کارشناسان):
تحلیل سبد خرید

تعیین دقیق دانه بندی (Grain)

هر سطر از اقلام فاکتور:
حفظ حداکثر جزئیات و انعطاف پذیری

